

MATEMATICA 1

Primo Parziale Mat1 1.5

01 Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta.

Punteggio: 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strettamente crescente. Allora: ☐
(A) f è illimitata (B) f è quasi concava
(C) f ha insiemi di sottolivello limitati (D) nessuna delle precedenti
2. Siano a_n, b_n due successioni tali che $a_n \cdot b_n \rightarrow 4$ quando $n \rightarrow +\infty$. Allora: ☐
(A) a_n, b_n sono entrambe convergenti (B) a_n, b_n sono entrambe monotone
(C) a_n, b_n sono entrambe limitate (D) nessuna delle precedenti
3. Sia $k \in \mathbb{R}$. La successione $a_n = \frac{n^3}{k^n}$ è convergente se e solo se: ☐
(A) $k > 0$ (B) $k \geq 1$ (C) $k > 1$ (D) $\forall k \in \mathbb{R}$
4. Siano date due serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n, \sum_{n=0}^{+\infty} b_n$. Allora: ☐
(A) se a_n, b_n tendono allo stesso valore $L \in \mathbb{R}$, le due serie hanno lo stesso carattere
(B) se le due serie sono convergenti, allora a_n, b_n tendono allo stesso valore $L \in \mathbb{R}$
(C) se le due serie sono divergenti, allora a_n, b_n tendono allo stesso valore $L \in \mathbb{R}$
(D) nessuna delle precedenti
5. La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{-n} + n^a}{n^4 + \sqrt{n}}$ converge se e solo se: ☐
(A) $a \leq 4$ (B) $a < 3$ (C) $a < 4$ (D) $\forall a \in \mathbb{R}$
6. Se $f(x)$ è definita in $A = (-1, 1)$ e $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, allora: ☐
(A) esiste un intorno $U(0)$ tale che f è limitata in $U(0)$
(B) f è continua in $x = 0$
(C) esiste un intorno $U(0)$ tale che f cambia segno in $U(0)$
(D) nessuna delle precedenti
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{x^2 + x} =$ ☐
(A) 1 (B) 0 (C) $+\infty$ (D) non esiste
8. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f ha certamente un minimo se: ☐
(A) $A = \mathbb{R}$ (B) $A = [1, 2)$
(C) $A = \mathbb{N}$ (D) $A = [0, 3] \cup \{10\}$

MATEMATICA 1

Primo Parziale Mat1 1.5

02 Domande a risposta aperta

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 17 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri l'insieme $\mathbb{R}^n$.

(a) Si diano la definizione di intorno di un punto $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ e la definizione di insieme aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(b) Sia dato un punto $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Si dimostri che tutti gli intorni di $\mathbf{x}_0$ sono insiemi aperti in $\mathbb{R}^n$.

(c) Si mostri che l'intersezione di tutti gli intorni di $\mathbf{x}_0$ non è un insieme aperto in $\mathbb{R}^n$.

2. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione quasi convessa su $\mathbb{R}$.

(b) Si dimostri che se una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è monotona crescente su $\mathbb{R}$ allora è quasi convessa su $\mathbb{R}$.

(c) Si enunci la proprietà inversa della proprietà precedente e si mostri che non è vera.

3. Si consideri una successione a_n .

(a) Si dia la definizione di successione delle somme parziali s_n relativa alla successione a_n . Si dia la definizione di serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ convergente a $S \in \mathbb{R}$.

03 Successioni e serie · continuazione

(b) Si dimostri che la serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

è convergente e se ne determini la somma.

(c) Si usi un'argomentazione analoga a quella impiegata al punto precedente e si determini la somma della serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n(n+2)}$$

4. Sia data una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione continua in un punto $x_0 \in A$.

04 Continuità · continuazione

(b) Si determini per quali valori $a, b \in \mathbb{R}$, diversi da zero, la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{abx} & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \\ \frac{\sin x}{bx} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

è continua sul suo dominio naturale.

(c) Si enunci il teorema degli zeri per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e si dica se la funzione $f(x)$ determinata al punto precedente soddisfa le ipotesi di tale teorema sull'intervallo $[-1, 1]$.